

ITMO-2026-Spring-13, строки #2

Statement is not available in English language

A.1. Суффиксный массив

1 секунда, 512 мегабайт

Дана строка, требуется построить суффиксный массив для этой строки. Суффиксный массив — лексикографически отсортированный массив всех суффиксов строки. Каждый суффикс задается целым числом — позицией начала.

Строка s лексикографически меньше строки t , если есть такое i , что $s_i < t_i$ и $s_j = t_j$ для всех $j < i$. Или, если такого i не существует и строка s короче строки t .

Здесь s_i — код i -го символа строки s .

Входные данные

Файл состоит из единственной строки. Эта строка — английский литературный текст. Длина текста не превосходит 10^5 . Коды всех символов в тексте от 32 до 127.

Выходные данные

Выведите N чисел — суффиксный массив данной строки.

входные данные
99 bottles of beer.
выходные данные
14 3 11 19 2 1 15 4 16 17 9 13 8 12 5 18 10 7 6

Это очень простая задача. Нормальное время написания – 5-10 минут.

Здесь не нужны алгоритмы с лекции, только определение.

Statement is not available in English language

B.2. Поиск набора образцов

0.5 секунд, 512 мегабайт

Напишите программу, которая для каждой строки из заданного набора S проверяет, верно ли, что она содержит как подстроку одну из строк из набора T .

Входные данные

Первая строка входного файла содержит натуральное число n — количество строк в наборе T ($n \leq 1000$). Каждая из следующих n строк содержит непустую строку длины не более 80-ти символов.

Оставшаяся часть файла содержит строки из набора S . Каждая строка состоит из ASCII символов с кодами от 32 до 126 включительно. Строка может быть пустой и ее длина не превышает 250-ти символов.

Гарантируется, что размер входного файла не превышает 1 Мбайт.

Выходные данные

В выходной файл выведите все строки из набора S (в том порядке, в котором они находятся во входном файле), содержащие как подстроку хотя бы одну строку из набора T .

входные данные
3 gr sud abc lksh sudislavl kostroma summer group a'
выходные данные
sudislavl group a'

Если у вас WA 36, вы неправильно читаете входные данные. Строки могут состоять только из пробелов.

Statement is not available in English language

C.2. LCP для суффиксного массива

0.5 секунд, 512 мегабайт

Дана строка длины N и отсортированный массив суффиксов этой строки (т.е. суффиксный массив), вам нужно вычислить LCP. При сортировке строка a считается меньше строки aa . LCP — наибольший общий префикс двух последовательных суффиксов в суффиксном массиве.

Входные данные

В первой строке число N ($1 \leq N \leq 10^5$). На второй строке файла дана N строчных латинских букв. В третьей строке N чисел от 1 до N — суффиксный массив (числом i кодируется суффикс, начинающийся с i -го символа).

Выходные данные

Выведите $N - 1$ число — значения LCP.

входные данные
5 casao 2 4 1 3 5

выходные данные
1
0
2
0

Суффиксный массив для строки `sasao`:

asao
ao
sasao
sao
o

Можно решать чем-то новым. Можно хешами.
24-й тест – антихеш тест.

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Общая подстрока

1 секунда, 512 мегабайт

Заданы две строки, состоящие из 0 и 1. Рассмотрим все строки, которые являются подстроками обеих данных строк. Найдите среди них k -ую в лексикографическом порядке.

Строка S меньше строки T в лексикографическом порядке, если выполняется одно из двух условий:

- S является префиксом T ;
- существует i , не превышающее длин строк S и T , такое что для $j < i$ выполняется $S[j] = T[j]$ и $S[i] < T[i]$.

Входные данные

Первые две строки входного файла содержат заданные строки, длиной не более 4000 символов каждая. Третья строка содержит целое положительное число k , не превышающее количества общих подстрок двух заданных строк.

Выходные данные

Выведите в выходной файл k -ую в лексикографическом порядке общую подстроку заданных строк.

входные данные
0100 0010 3
выходные данные
01

Задача про суффиксное дерево за квадрат. Чтобы не получить ML, храните `int Next[VERTEX_N][2]; ≤ 4 · 4000 · 4000` байт.

Statement

is not
available
in
English
language

E.3. Набор строк

2 секунды, 512 мегабайт

В Инновационном Отделе НИИ Исследований Данных Строк разработана клавиатура для внутреннего пользования, облегчающая набор строк огромной длины. Кроме обычных клавиш, соответствующих маленьким латинским буквам, на клавиатуре есть еще n функциональных клавиш $F_1, \dots, F_n$, соответствующих заданным строкам из словаря $S_1, \dots, S_n$. При нажатии такой клавиши F_i строка S_i загружается во внутреннюю память клавиатуры. В каждый момент времени в памяти может находиться не более одной строки из словаря.

Кроме того, в клавиатуру встроен графический манипулятор «Кыш», с помощью которого легким движением руки можно ввести любую подстроку находящейся в памяти строки.

Вася занимается исследованием эффективности данного нововведения. Для этого ему требуется написать программу, которая будет вычислять минимальное необходимое количество действий (нажатий и использований «Кыш») для ввода данной строки S . В момент начала ввода строки память пуста.

Например, если требуется ввести строку "abacaba", а в словаре есть строки "baba" и "caca", то это можно сделать за четыре действия — нажать F_1 , выбрать манипулятором подстроку "aba", затем нажать 'c' и опять выбрать манипулятором подстроку "aba". Если бы нужно было набрать с таким словарем "bacababa", то это можно сделать за пять действий: 'b', F_2 , "aca", F_1 , "baba".

Входные данные

В первой строке входного файла задано число n ($1 \leq n \leq 50$). В последующих n строках заданы S_i , составленные из не более чем 500 символов. В последней строке вводится непустая строка S , длина которой не превосходит 100 000. Все символы строк — маленькие латинские буквы.

Выходные данные

Выведите минимальное необходимое количество действий.

входные данные
2 baba caca abacaba
выходные данные
4
входные данные
2 baba caca bacababa
выходные данные
5

Динамика. Внутри что-то суффиксное или что-то корасикоподобное.

Statement
is not
available
in
English
language

F.3. LZSS encoding

0.8 секунд🕒, 512 мегабайт

Алиса хочет отправить сообщение Бобу. Она хочет зашифровать сообщение, используя оригинальный метод шифрования. Сообщение – строка S , состоящая из N строчных английских букв.

$S[a..b]$ означает подстроку S от $S[a]$ до $S[b]$ ($0 \leq a \leq b < N$).

Если первые i букв уже зашифрованы, Алиса найдёт такие $(j, k): s[j..j+k] = s[i..i+k], k \geq 0, 0 \leq j < i, k = \max$. Если несколько j дают максимальное k , Алиса выберет минимальное j . Если $k > 0$, Алиса добавит пару $\langle k, j \rangle$ в шифр и увеличит i на k , иначе Алиса добавит -1 и ASCII код буквы $S[i]$ в шифр и увеличит i на 1 . Очевидно, шифр начнёт с -1 , далее будет ASCII код символа $S[0]$. Помогите Алисе реализовать её метод шифрования.

Входные данные

Первая строка ввода содержит количество тестов T ($1 \leq T \leq 50$).
Следующие T строк содержат сообщения для шифровки, каждое длины от 1 до 10^5 , состоящие из строчных английских букв.
Гарантируется, что суммарная длина всех сообщений не превосходит $2 \cdot 10^6$.

Выходные данные

Для каждого теста на отдельной строке выведите "Case # $\{X\}$:", где X – номер теста, нумерация с 1 . Далее выведите шифр, в каждой строке по два целых числа через пробел.

Входные данные

```
2
aaaaaa
aaaaabbbbbaaabbcc
```

Выходные данные

```
Case #1:
-1 97
5 0
Case #2:
-1 97
4 0
-1 98
4 5
5 2
-1 99
```

Разобрано на парах. Нужно что-то суффиксное.